Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Fie următoarea ierarhie de fișiere:

```
work/
|-- pclp!/
|   |-- 2048.c
|   `-- sweet malloc.c
`-- uso/
    |-- key_logger.py
    `-- script.sh
```

Atenție: caracterul / indică faptul că fisierul este un director, NU face parte din nume

a) [5p] Creați ierarhia de mai sus în directorul `home` al utilizatorului `student`.

b) [5p] Creați un hard link pentru fișierul `2048.c` în directorul `Documents` al utilizatorului `student` (Hint: `man ln`).

c) [5p] Creați o arhivă de tip `tar` numită `archive.tar` care să conțină întreg conținutul directorului `work` și o arhivă comprimată de tip `tar.gz` numită `compress.tar.gz` care să conțină întreg conținutul directorului `work`.

d) [5p] Afișați într-un oneliner **doar** dimensiunile celor două arhive de la punctul anterior.

Subiectul 2

a) [5p] Porniți un proces `sleep 300` în foreground, pe care apoi să îl întrerupeți și să îl trimiteți în background.

b) [5p] Dați o comandă ce va afișa textul `Ana are mere` după 2 secunde de la rulare.

c) [5p] Porniți un proces `cat` direct în background.

d) [5p] Invocați o comandă care să scoată procesul `cat` din tabela de job-uri active, fără a aduce procesul în foreground sau a-l omorî. Verificați că acesta încă rulează. **Hint:** comanda `disown`.

Subiectul 3

a) [5p] Descărcați arhiva de la adresa https://github.com/systems-cs-pub-ro/iocla/archive/refs/heads/master.zip.

b) [5p] Aflați domeniul asociat adresei IP **publice** a sistemului.

c) [5p] Trimiteți pachete de test către adresa `8.8.8.8` pentru nu mai mult de 3 secunde (Hint: `man ping`).

d) [5p] Afișați adresa IP a serviciului de DNS folosit implicit.

Subiectul 4

a) [5p] Afișați toate procesele ale căror părinte este procesul `init`.

b) [5p] Afișați toate aliasurile setate în cadrul shell-ului curent.

c) [5p] Rulați comanda `ls /IAmFunny` într-o buclă de 100 de ori și redirecționați erorile către fișierul `/tmp/IAmFunny.err`. Verificați că acesta conține 100 de linii.

d) [5p] Din fișierul `/etc/shadow`, afișați DOAR a doua coloană, acolo unde este diferită de `!`, `!!` și `*`. Coloanele sunt despărțite prin `:`. Veți avea nevoie de `sudo` pentru ca citi fișierul `/etc/shadow`.

Subiectul 5

a) [5p] Afișați calea și data modificării pentru toate fișierele din `/lib/x86_64-linux-gnu/` care conțin în nume secvența `.so.6`. **Hint:** `man ls` + search după `recursive`.

b) [5p] Creați o copie a fișierului `/etc/resolv.conf` în directorul `home` al utilizatorului `student` și, printr-un oneliner, numerotați liniile **copiei**. Numărul liniei va fi adăugat la început de rând (Hint: `man nl`). **Atenție**, NU modificați fișierul original.

c) [5p] Pentru **copia** modificată la punctul anterior, creați un oneliner care elimină liniile cu număr impar.

d) [5p] Pentru **copia** modificată la punctul anterior, afișați numărul de caractere conținute de aceasta.

Subiectul 6

a) [5p] Creați un script care primește ca argument un șir de caractere, iar dacă acesta are lungime pară, se termină cu eroare. **Hint:** `exit`.

b) [5p] Creați un script care primește ca argumente 2 numere naturale și calculează suma tuturor numerelor din intervalul [arg1, arg2]. De exemplu, pentru argumentele `1 10`, scriptul va afișa `55`.

c) [10p] Creați un script `task_a.sh` care să includă fișierul ajutător `helpers.sh` de la

http://elf.cs.pub.ro/uso/res/midterm/94/helpers.sh

Rulați script-ul în directorul `home` al utilizatorului `student`. **Atenție**: Este interzisă copierea conținutului fișierului `helpers.sh` în cadrul script-ului `task_a.sh`.

Rularea scriptului va afișa:

```
$ ./task_a.sh
xen
kvm
firecracker
```